H3C SeerEngine-Campus

组件部署指导

资料版本：5W103-20241225

Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。
本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目　录

1 概述 ····· 1-1

1.1 SeerEngine-Campus 介绍 ····· 1-1

1.1.1 简介 ····· 1-1

1.1.2 常用词 ····· 1-1

1.1.3 主要功能介绍 ····· 1-1

1.2 SeerEngine-Campus 安装方式简介 ····· 1-2

2 安装前的准备工作 ····· 2-1

2.1 软件包验证 ····· 2-1

2.2 安装前需知 ····· 2-1

2.3 服务器配置要求 ····· 2-2

2.3.1 硬件配置要求 ····· 2-2

2.3.2 软件配置需求 ····· 2-2

2.4 安装过程简介 ····· 2-3

2.5 客户端配置需求 ····· 2-4

2.6 安装环境确认 ····· 2-4

2.7 磁盘分区规划 ····· 2-5

2.8 资源档位规划 ····· 2-6

3 部署 SeerEngine-Campus ····· 3-1

3.1 安装部署过程简介 ····· 3-1

3.2 部署前的准备工作 ····· 3-1

3.2.1 网卡启用 ····· 3-1

3.2.2 组网规划 ····· 3-2

3.3 部署过程 ····· 3-4

3.3.1 进入融合部署页面 ····· 3-4

3.3.2 上传安装包 ····· 3-4

3.3.3 应用选择 ····· 3-5

3.3.4 安装包选择 ····· 3-5

3.3.5 资源配置 ····· 3-5

3.3.6 参数配置 ····· 3-6

3.3.7 查看组件详细信息 ····· 3-9

3.3.8 登录 SeerEngine-Campus 页面 ····· 3-10

4 软件注册 ····· 4-1
4.1 在 License Server 安装授权 ····· 4-1
4.2 SeerEngine-Campus 获取授权信息 ····· 4-1
5 升级 SeerEngine-Campus ····· 5-1
6 卸载 SeerEngine-Campus ····· 6-1
7 扩容 SeerEngine-Campus ····· 7-1
7.1 单机部署模式扩容为集群部署模式 ····· 7-1
7.2 集群部署模式扩容 ····· 7-2

1 概述

1.1 SeerEngine-Campus介绍

1.1.1 简介

SeerEngine-Campus 是应用驱动园区网络场景（简称园区场景）下的一款控制组件，针对园区场景需求设计并提供了一系列功能，如设备零配置上线、用户认证上线、访问权限控制与微分段等功能。同时 SeerEngine-Campus 为用户提供友好的 GUI 页面，管理员可在页面上实现一系列业务编排功能。

1.1.2 常用词

- Matrix：基于 Kubernetes，实现了对 Docker 容器的编排调度。主要用于 Kubernetes 集群的搭建，微服务的部署，以及系统、Docker 容器、微服务等的运维监控。
- Master 节点：集群主节点。一个集群必须包含 3 个 Master 节点（单机模式下仅需一个 Master 节点），集群将从 3 个 Master 节点中自动选举出一台作为主用 Master 节点，其它 Master 节点为备用 Master 节点。当集群的主用 Master 节点故障时，将在备用 Master 节点中重新选出新的主用 Master 节点，接管原主用 Master 节点的业务，避免业务中断。主用 Master 和备用 Master 的作用如下：
  - 主用 Master 节点：负责管理和监控集群中的所有节点，北向业务虚 IP 会下发至主用 Master 节点上，所有 Master 节点共同承担业务的运行。
  - 备用 Master 节点：仅承担业务的运行，不负责管理和监控其它节点。
- Worker 节点：集群业务节点。Worker 节点仅承担业务，不参与主用 Master 节点的选举。Worker 节点为可选节点，当 Master 上的业务已经达到资源和性能瓶颈，如 CPU 和内存使用率居高不下，业务响应慢，节点上 Pod 个数达到或接近 300 个限制等，可通过增加 Worker 节点提升集群的性能和业务处理能力。
- GUI：图形用户界面（Graphical User Interface），是指采用图形方式显示的计算机操作用户界面。
- RAID：磁盘阵列（Redundant Arrays of Independent Disks），有“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”之意。磁盘阵列是由很多价格较便宜的磁盘，组合成一个容量巨大的磁盘组，利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术，将数据切割成许多区段，分别存放在各个硬盘上。

1.1.3 主要功能介绍

- 设备零配置上线：实现设备即插即用，免除在环境部署时大量繁琐的配置工作
- 用户认证上线：实现 802.1X、MAC/MAC Portal 等多种方式认证上线。
- 访问权限控制：配置用户组之间的访问权限。
- 微分段：将安全组和虚拟网络解耦，可跨域部署用户相关业务。

1.2 SeerEngine-Campus安装方式简介

安装部署 SeerEngine-Campus 的前提是 Matrix 以及统一数字底盘已安装部署完成。关于 Matrix 以及统一数字底盘的安装部署步骤，请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。在 Matrix 以及统一数字底盘安装部署完毕后，可登录 Matrix 融合部署页面进行 SeerEngine-Campus 和相关组件的安装部署。部署完成后 SeerEngine-Campus 和相关组件以容器的方式运行在统一数字底盘所在的服务器上。

2 安装前的准备工作

2.1 软件包验证

在安装软件前，请参见如下命令对软件包执行 MD5 验证，确保软件包的完整性和正确性。

(1) 查看已上传的安装包。

```
[root@node1~]# cd /opt/matrix/app/install/packages/
[root@node1~]# ls
UDTP_Base_E7101_x86.zip    BMP_Connect_E7101_x86
…略…
```

(2) 查看安装包的 MD5 值，以 UDTP_Base_E7101_x86.zip 为例。

```
[root@node1~]# md5sum UDTP_Base_E7101_x86.zip
2b8daa20bfec12b199192e2f6e6fdeac  UDTP_Base_E7101_x86.zip
```

(3) 将上述步骤中获取到的 MD5 值与发布的软件版本文件 MD5 值进行比对，若一致，则软件包正确。

2.2 安装前需知

园区场景下需要部署 SeerEngine-Campus 与 vDHCP（必选）、EIA（可选），它们的主要功能如下：

- SeerEngine-Campus：园区控制组件，以单机或三机集群模式部署在统一数字底盘上。
- DHCP 服务器：可作为用户上线时使用的 DHCP 服务器，为用户终端分配 IP 地址。同时用户使用 SeerEngine-Campus 支持的设备空配置自动化上线功能时，DHCP 服务器可作为给设备分配 IP 地址的 DHCP 服务器。目前 Campus 支持的 DHCP 服务器包括 vDHCP、Windows DHCP Server，vDHCP Server 为园区场景下常使用的 DHCP 服务器，以单机或双机主备模式部署在统一数字底盘上，本文将以 vDHCP Server 为例进行描述。有关 Window DHCP Server 的联动配置请参见《H3C Windows DHCP 插件安装指导》。
- EIA：终端智能接入管理，用于终端用户的认证上线与接入策略的集中管理。

注意

关于单机部署的说明：

- 单机部署需要启用离线远程备份功能。启用该功能后，控制组件会定期（一般以天为单位）将配置文件备份到远程服务器；如设备发生故障需重新安装部署 SeerEngine-Campus 时，可使用离线备份的配置数据进行系统恢复。请注意，离线备份为非实时备份，因此当前备份周期内的配置可能会丢失。
- 关于服务器硬件故障的设备替换，一般硬件故障（包括硬盘，RAID 卡等）是无法重新通过重启设备恢复的，需要客户重新采购服务器（或者故障的配件）进行替换，这个替换所需时间无法直接评估。

2.3 服务器配置要求

2.3.1 硬件配置要求

SeerEngine-Campus 支持单机部署和集群部署，支持物理服务器部署或虚拟机部署。

按照部署模式可以分为：

- 控制组件独立部署场景
- 分析组件独立部署场景
- 控制组件和分析组件融合部署场景

控制组件各部署场景的硬件配置要求请参见《AD-NET 解决方案硬件配置指导》。

2.3.2 软件配置需求

- 统一数字底盘基础应用包：包含操作系统及其他应用组件包（以 UDTP 或 BMP 为标识）
- 基础网络管理应用包：提供基础的网络管理服务（以 NSM 为标识）

详细的统一数字底盘应用包介绍，请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》中的“应用安装包说明”章节。本文仅介绍部署 SeerEngine-Campus 所需的统一数字底盘应用安装包及基础网络管理应用安装包，具体说明如下表所示。

表2-1 部署 SeerEngine-Campus 所需的统一数字底盘应用包

安装包名称	功能说明	说明	依赖关系
NingOS-V3-<*version*>.iso	H3C自研的操作系统的安装包	必选	
UDTP_Base_*version*_*platform*.zip	基础服务组件：提供融合部署、用户管理、权限管理、资源管理、租户管理、菜单管理、日志中心、备份恢复和健康检查等基础功能	必选	
BMP_Connect_*version*_*platform*.zip	连接服务组件：提供上下级站点管理、WebSocket通道管理和NETCONF通道管理功能	必选	
BMP_Common_*version*_*platform*.zip	通用服务组件：提供大屏管理、告警、告警聚合和告警订阅等功能	必选	
BMP_Extension_version_platform.zip	扩展服务组件：提供异地容灾、快照回滚、证书服务、自监控、智能算法库、单点登录和密码平台等功能	可选	Common

表2-2 部署 SeerEngine-Campus 所需的基础网络管理应用包

安装包名称	功能说明	说明	依赖关系
NSM_FCAPS-Res_*version*_*platform*.zip	网络设备的发现、纳管和基本信息管理	必选	
NSM_FCAPS-Perf_*version*_*platform*.zip	网络设备性能监控和展示	必选	
NSM_FCAPS-ICC_*version*_*platform*.zip	网络设备配置和软件部署、配置备份、配置审计	必选	
NSM_FCAPS-Topo_*version*_*platform*.zip	使用全景运维地图功能时需要部署	可选	CMDB
U-Center_UCP_CollectPlat_*version*_*platform*.zip	基础网络管理的依赖包	必选	
U-Center_UCP_BasePlat_*version*_*platform*.zip	基础网络管理的依赖包	必选	
U-Center_CMDB_*version*_*platform*.zip	全景运维地图功能应用包	可选	

表2-3 部署 SeerEngine-Campus 业务组件

组件名称	安装包名称	功能说明	说明
SeerEngine-Campus	SeerEngine_CAMPUS-*version*-*platform*.zip	园区控制组件安装包	必选
vDHCP	H3C_vDHCPS_*version*.zip	H3C vDHCP	必选
EIA	H3C_EIA_*version*_*platform*.zip	终端智能接入组件安装包	可选

2.4 安装过程简介

部署园区场景环境的操作步骤可参见部署 SeerEngine-Campus。

表2-4 环境部署步骤

步骤	具体操作	说明
安装NingOS操作系统	在每一台服务器上部署NingOS操作系统	具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》
部署统一数字底盘和基础网络管理应用包	• 部署 Matrix • 配置 Matrix 集群参数 • 部署 Matrix 集群 • 部署统一数字底盘 • 部署基础网络管理应用包	具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》
部署SeerEngine-Campus组件及vDHCP Server、EIA组件	部署园区场景相关组件	具体操作步骤可参见部署SeerEngine-Campus章节

2.5 客户端配置需求

用户不需要安装客户端软件，使用浏览器即可访问统一数字底盘以及 SeerEngine-Campus 控制组件。具体的浏览器要求请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。

2.6 安装环境确认

安装环境请参见下表中所示的各个检测项目，确保安装 SeerEngine-Campus 的条件已经具备。

表2-5 安装环境确认

检测项		检测标准
服务器	硬件检查	请检查硬件是否符合要求（包括CPU、内存、硬盘、网卡等）
	软件检查	请检查如下几点： • 操作系统版本符合要求 • 请检查系统时间已配置完成，建议配置 NTP 时间同步，整网使用统一的时钟源同步时间 • 请确保服务器已配置磁盘阵列
客户端		请确保浏览器版本符合要求
服务器和操作系统兼容性		请参见以下链接，查看H3C服务器和操作系统的兼容性列表： http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=367

2.7 磁盘分区规划

请按照《AD-NET 解决方案硬件配置指导》中的要求配置磁盘分区，切勿使用自动分区。

表2-6 磁盘分区说明

挂载点	适用模式	文件系统	备注
/var/lib/docker	BIOS模式/UEFI模式	ext4	根据产品需求设置容量大小
/boot	BIOS模式/UEFI模式	ext4	不少于1024 MiB
swap	BIOS模式/UEFI模式	swap	不少于1024 MiB
/var/lib/ssdata	BIOS模式/UEFI模式	ext4	磁盘空间充足时，可适当扩容
/var/lib/ssdata/logcenter	BIOS模式/UEFI模式	ext4	用于存放日志数据 磁盘空间充足时，可适当扩容
/	BIOS模式/UEFI模式	ext4	--
/opt/matrix/app/data/base-service/backupRecovery	BIOS模式/UEFI模式	ext4	（可选）业务备份数据存放分区 • 不创建此分区时，业务备份数据存放于根分区下 • 创建此分区时，业务备份数据存放于此分区下 • 如创建此分区，此分区使用的磁盘空间需要从根分区划出。由于各业务场景需求不同，需要根据实际情况划分大小
/var/lib/ssdata/middleware/seaio	BIOS模式/UEFI模式	ext4	--
/var/lib/etcd	BIOS模式/UEFI模式	ext4	• 建议挂载一个单独的磁盘。建议磁盘容量不低于 50GB，否则手动分区可能会失败 • Master 节点需要此分区，Worker 节点不需要此分区
/var/lib/ssdata/middleware/seasqlplus-uc	BIOS模式/UEFI模式	ext4	• 要求挂载一个单独的磁盘 • 部署 seasqlplus-uc 实例的节点需要此分区，推荐每个节点都部署

说明

各分区作用及容量大小说明如下：

- /var/lib/docker/：与 Docker 的运行有关，需要根据实际运行情况确定容量大小。理论上需要各业务场景确定，部署组件后增量占用的磁盘容量，在此基础上扩缩容。
- /var/lib/ssdata/：供数据库和中间件使用，理论上只有统一支撑底盘使用该分区，其它组件若使用，需要在此基础上扩缩容。
- /：Matrix 使用，包括 K8s，Harbor 和各组件上传的安装包，该分区的容量和各组件上传的镜像大小有关，需要各组件确定占用的磁盘容量大小，在此基础上扩缩容。
- /opt/matrix/app/data/base-service/backupRecovery：业务备份数据存放使用，该分区的容量和各组件的业务备份数据大小有关，需要各组件确定占用的磁盘容量大小，在此基础上扩缩容。
- /var/lib/ssdata/logcenter：用于存放日志数据，磁盘空间充足时，可适当扩容。

2.8 资源档位规划

可使用资源计算工具来规划资源档位，根据计算结果为各个组件配置合适的档位。

3 部署 SeerEngine-Campus

注意

安装部署 SeerEngine-Campus 的前提是 Matrix 以及统一数字底盘已安装部署完成。关于 Matrix 以及统一数字底盘的安装部署步骤，请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。

SeerEngine-Campus 作为组件可以在 Matrix 融合部署页面上部署。部署完成后，SeerEngine-Campus 以容器的方式部署在统一数字底盘所在的宿主机上，本文以在 Matrix 融合部署页面部署为例进行介绍。

3.1 安装部署过程简介

表3-1 安装部署步骤过程简介

步骤	具体操作	说明
进入融合部署页面	登录进入Matrix页面，单击融合部署	必选操作
上传安装包	选择部署组件需要的安装包	必选操作，安装包需提前获取到本地
应用选择	勾选园区网络应用分组	必选操作
安装包选择	选择依赖组件和控制组件的安装包版本	必须操作
参数配置	配置控制组件部署的节点	必选操作

3.2 部署前的准备工作

3.2.1 网卡启用

SeerEngine-Campus 与 vDHCP Server 以容器的方式部署在服务器上，其业务流量需承载在服务器上的物理网卡上。在部署统一数字底盘的过程中会启用服务器的一块网卡，若计划使用该网卡作为 SeerEngine-Campus 及 vDHCP Server 组件的业务承载网卡，则无需启用新的网卡；若规划使用其他网卡作为业务承载网卡，则需启动服务器的新网卡，推荐此种方式以保障网络稳定性。

提示

若进行了网卡绑定配置，则启用的网卡数量需要*2。

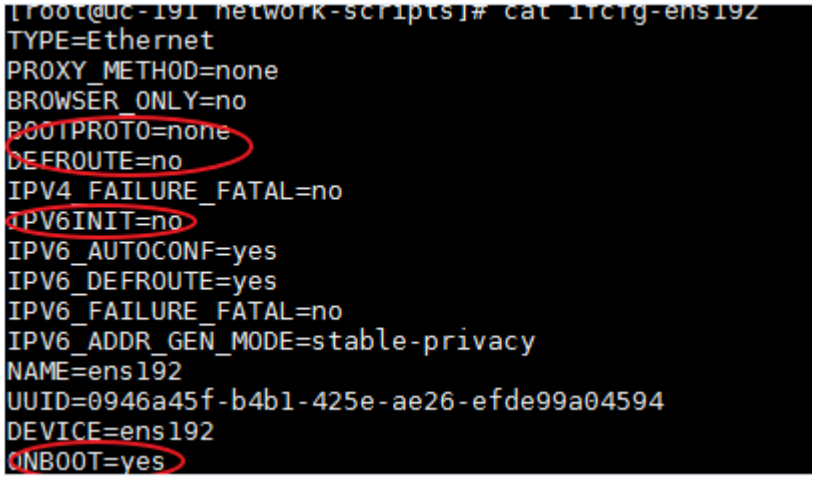
以启动服务器网卡 ens192 为例，配置步骤如下：

(1) 远程登录服务器并进入命令提示符页面，打开并编辑网卡文件。

```
[root@UC01 /]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192
```

(2) 修改网卡配置文件中的BOOTPROTO与ONBOOT配置项，如下图所示。BOOTPROTO配置为none表示不启用 DHCP，ONBOOT 配置为 yes 表示开机自动启用网卡连接。

图3-1 启用网卡示意图



(3) 使用以下命令重启网卡。

```
[root@UC01 /]# ifdown ens192
[root@UC01 /]# ifup ens192
```

(4) 使用 ifconfig 命令查看网络信息。若网卡状态为 UP 则表示网卡启用成功。

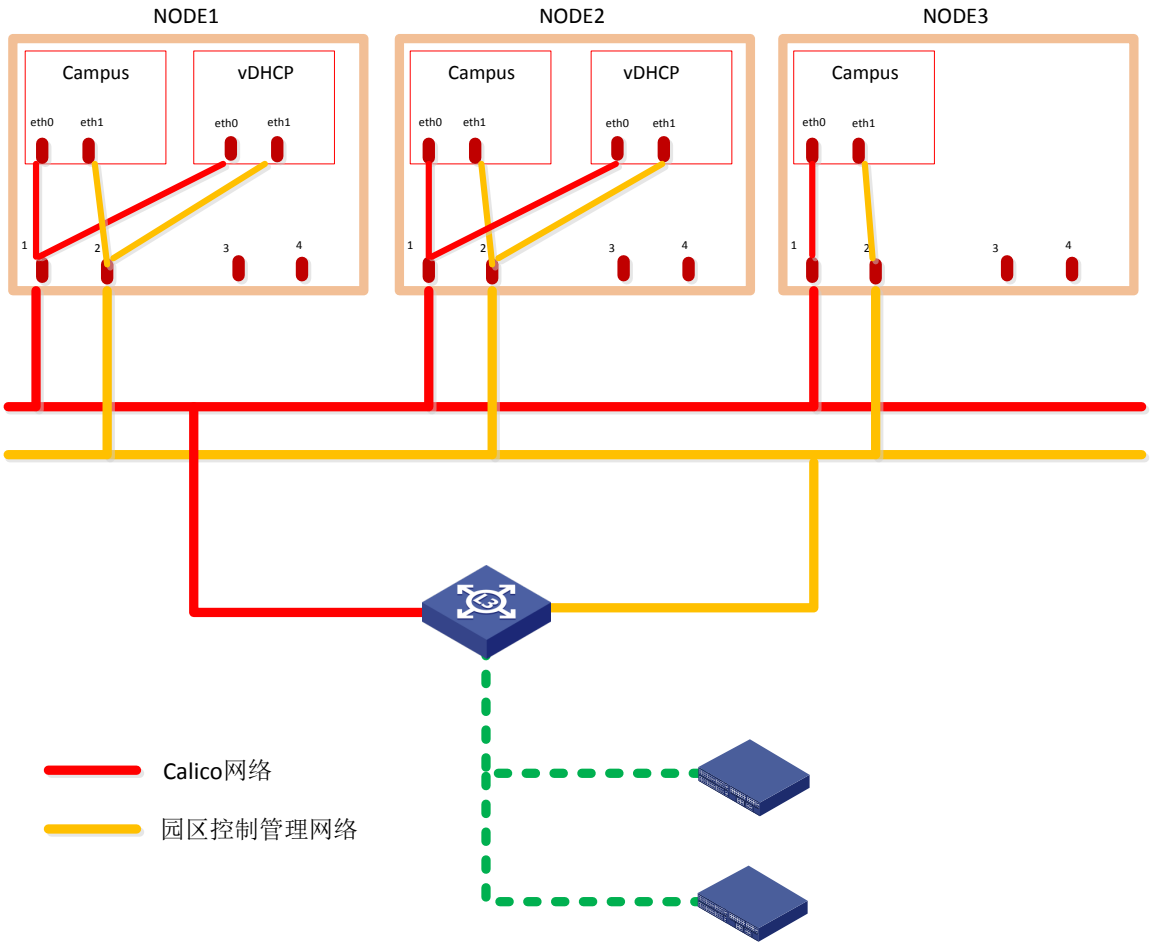
(5) 若还需启动其他网卡，则选择其他的网卡并重复上述步骤即可。

3.2.2 组网规划

园区网络场景使用三层网络方案，即控制组件的网口 IP 与设备的两个 IP 不在同一个网段。这种网络方案下，能支持多个 Fabric 下的设备自动化上线，方便后续 Fabric 扩容，但控制组件容器所在宿主机与 Spine、Leaf 交换机之间必需有一台三层设备，该设备负责转发 Spine 等设备与控制组件之间的管理报文，若使用设备空配置上线功能，该三层设备须支持 DHCP 中继功能。

统一数字底盘网络架构下，三层网络方案示意图如下图所示，组网中包含 2 种网络：Calico 网络、管理网络（即 MACVLAN 网络）。

图3-2 园区网络三层网络方案网络示意图



Calico 网络为容器间交互所使用的网络，为内部使用。Calico 网络所使用的网段为部署统一数字底盘集群时设置的容器 IP 地址池，默认为 177.177.0.0，安装部署组件时无需再配置地址池给 Calico 网络使用。

管理网络（即 MACVLAN 网络）是用于控制组件管理南向设备的网络，用于承载设备自动化上线和园区网络的管理业务流量。部署组件前，需要提前规划 MACVLAN 网络的地址池，子网中的 IP 地址个数建议按照下表计算。

表3-2 子网 IP 地址池地址个数规划

组件名称	管理网络计算方式	最大集群成员个数
SeerEngine-Campus	1*集群成员个数+1（集群IP）	3
vDHCP Server		2

以各组件的集群成员个数取最大值为例，计算所需的 IP 地址个数：

（1*3+1）+（1*2+1）=7，即当 SeerEngine-Campus 集群成员个数为 3 且 vDHCP Server 集群成员个数为 2 时，管理网络的子网 IP 地址个数至少为 7。

（1*3+1）+（1*2+1）*2=10，即当 SeerEngine-Campus 集群成员个数为 3，vDHCP Server 集群成员个数为 2 且为南向双协议时，管理网络的子网 IP 地址个数至少为 10。

3.3 部署过程

SeerEngine-Campus 依赖如软件配置需求所示的组件，安装 SeerEngine-Campus 之前需要先安装这些组件，其他统一数字底盘中及网络基础管理的应用包作为可选组件，如有功能需要，可按需安装，具体过程可参见《H3C 统一数字底盘部署指导》和《H3C NSM 部署指导》。

3.3.1 进入融合部署页面

(1) 在浏览器中输入“https://*ip_address*:8443/matrix/ui”，登录 Matrix。其中“*ip_address*”为北向业务虚 IP 地址。

(2) 输入用户名和密码（默认用户名为 admin，密码为 Pwd@12345，若安装操作系统设置过密码，则按设置的填写）后，单击<登录>按钮，默认进入 Matrix 的集群部署页面。

(3) 单击[部署>融合部署]菜单项，进入融合部署页面，如下图所示。

图3-3 融合部署

3.3.2 上传安装包

(1) 单击<安装包管理>按钮，进入安装包管理页面。单击<上传>按钮，上传安装包。该页面支持对安装包进行上传、删除等操作。上传完成的安装包将展示名称、版本、大小、创建时间等信息。应用安装包支持批量上传。此处可根据用户需求，批量选择上传所需安装包。将 SeerEngine-Campus 和 vDHCP Server、EIA 组件安装包上传到系统，以下安装步骤以安装 SeerEngine-Campus 组件为例进行介绍。

图3-4 上传安装包

3.3.3 应用选择

安装包上传完成后，单击<返回>按钮，返回融合部署页面，单击<安装>按钮，进入应用选择页面，勾选 SeerEngine-Campus，其依赖的应用会被默认勾选。

说明

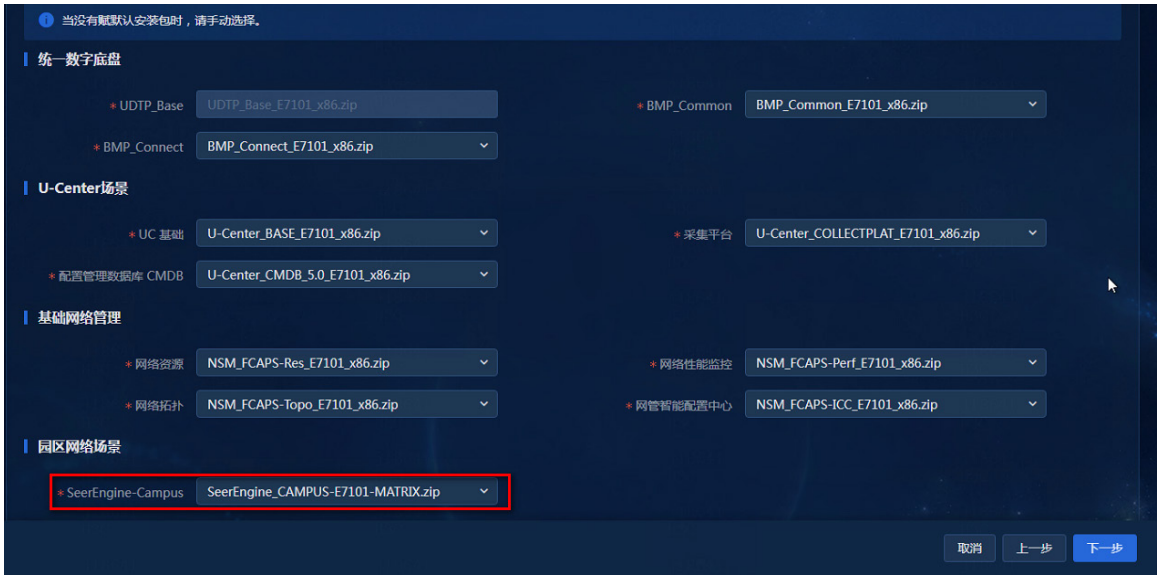
选择相应组件安装包时，通过单击勾选场景选择下的<Campus 园区场景>可一键选中所有园区业务组件以及依赖包。

图3-5 应用选择

3.3.4 安装包选择

勾选完应用后，单击<下一步>按钮，进入安装包选择页面，选择安装包。

图3-6 选择安装包



3.3.5 资源配置

单击<下一步>按钮，进入资源配置页面，在园区网络管理服务业务集选择资源档位。

图3-7 资源配置

3.3.6 参数配置

(1) 单击<下一步>按钮，进入参数配置页面。

图3-8 参数配置

说明

NSM 等相关组件的参数配置，请查看《H3C U-Center 5.0 部署指导》。

(2) 单击<创建网络>按钮，配置网络参数。

如“组网规划”中所述，在网络配置页面仅需要配置 MACVLAN 网络和规划其子网，并为主机关联上行口。配置完成后，在网络绑定页面，将网络和子网绑定到相应组件。

网络配置中需要配置以下参数。

- 当根据网络规划，需要多个网络使用主机上的同一个上行口时，可以配置 VLAN 用于隔离网络。根据实际组网配置，默认可不配。

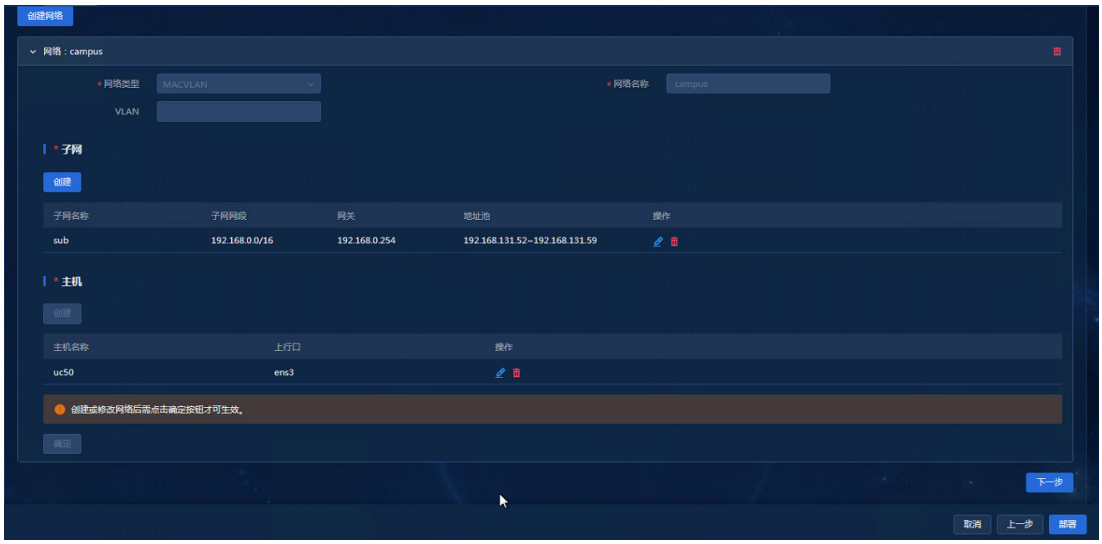
– 默认为空：服务器发送的报文不携带 Tag，服务器网卡连接的接入交换机配置成 Access 口。
– 填写 VLAN ID：服务器发送的报文携带 VLAN Tag（PVID 设置不能和填写的 VLAN 一致，否则会去掉 Tag），服务器网卡连接的接入交换机需配置成 Trunk 口。

- 网络中的子网网段和子网 IP 地址池用于为 SeerEngine-Campus、vDHCP Server 组件分配 IP 地址。建议子网网段中的 IP 地址根据组网规划进行计算，子网网关将作为容器的缺省网关。
- 主机关联的上行口用于后续 SeerEngine-Campus、vDHCP Server 容器业务的承载网口。如网卡启用章节描述，请根据网卡规划情况选择上行口所对应的网卡。不同网络的上行口可以复用同一块网卡，但为了保障网络稳定性，推荐在上行口配置中选择不同的网卡。

注意

若配置了网卡的 Linux bonding，则在选择主机关联的上行口时只能选择 Bond 接口，不允许选择 Bond 接口的成员接口。

图3-9 创建网络

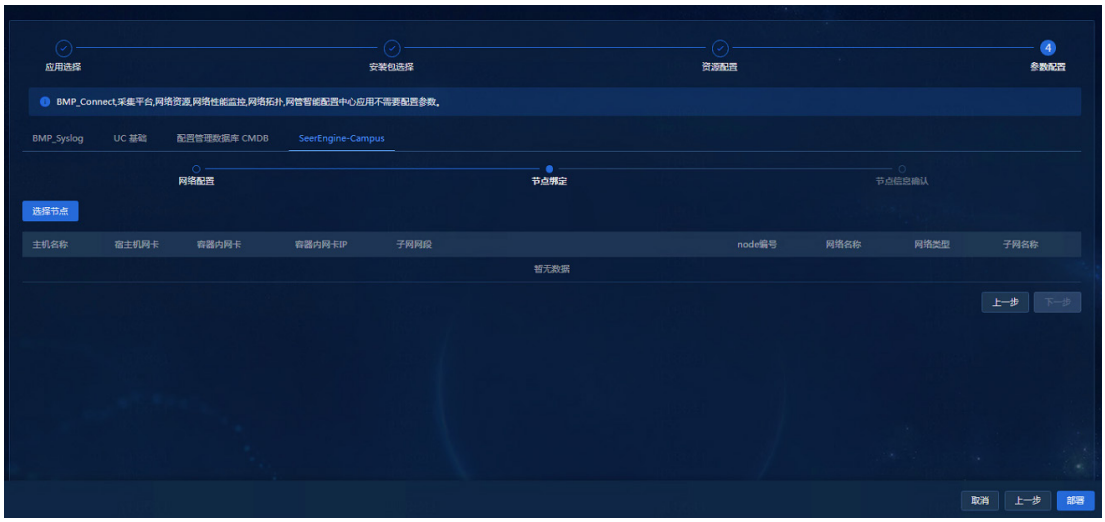


注意

地址池一旦生效不可以更改，建议地址池中 IP 地址数量在 32 个以上。

(3) 配置完成后，单击<确定>按钮，然后单击<下一步>按钮，进入节点绑定页面。

图3-10 节点绑定

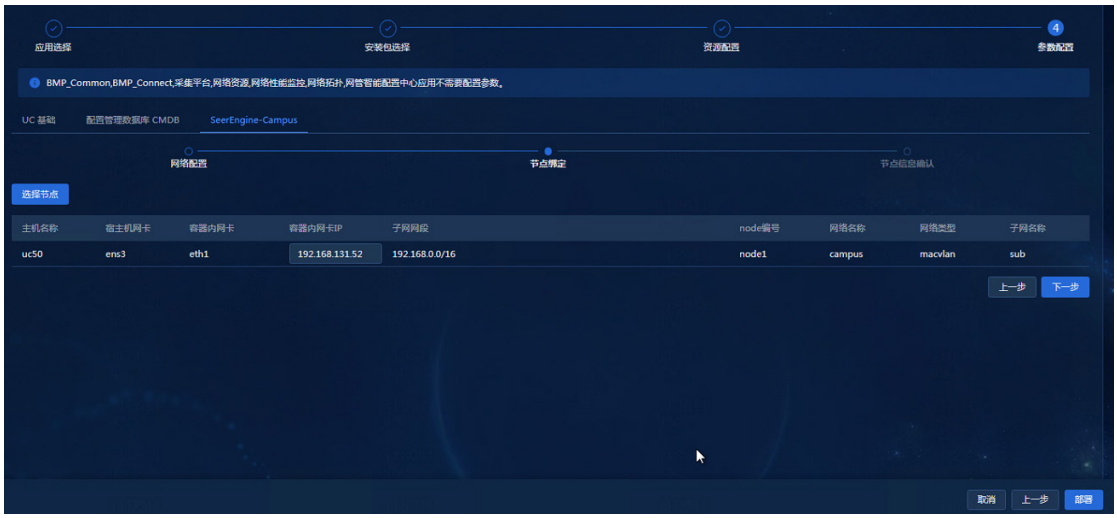


(4) 单击<选择节点>按钮，弹出网络绑定页面，将网络和子网绑定到不同节点，使用子网 IP 地址池为节点分配 IP 地址。

图3-11 网络绑定

(5) 配置完成后，单击<确定>按钮，返回节点绑定页面。

图3-12 节点绑定完成



(6) 单击<下一步>按钮，进入节点信息确认页面。确认无误后，控制组件参数配置已完成，可以继续其他组件的参数配置。完成所有配置后，单击<部署>按钮进行部署。单机模式的部署时长约为 10 分钟；集群模式的部署时长约为 20 分钟。

图3-13 节点信息确认

3.3.7 查看组件详细信息

部署完成后，在部署管理页面，单击组件左侧的▶按钮展开组件信息。单击⊟按钮可查看组件的详细信息。

图3-14 查看组件详细信息

3.3.8 登录 SeerEngine-Campus 页面

SeerEngine-Campus 部署完成后将在统一数字底盘中加载对应菜单项，登录统一数字底盘即可使用相关功能。

具体登录方式如下：

(1) 在浏览器中输入统一数字底盘登录地址（默认登录地址：http://ip_address:30000/central/index.html），回车后会进入登录界面。

- ip_address:为统一数字底盘所在的集群北向业务虚 IP 地址。
- 30000 为端口号。

(2) 输入操作员名称和密码（默认用户名为 admin，密码为 Pwd@12345，若安装操作系统设置过密码，则按设置的填写）后，单击<登录>按钮，进入统一数字底盘主页面。

(3) 上述步骤完成后即可点击“自动化>园区网络”菜单进入 SeerEngine-Campus 控制组件页面。

图3-15 登录应用驱动园区网络

4 软件注册

SeerEngine-Campus 产品安装完成后，有 90 天的试用期，超过试用期限，需要获取 License 授权才能正常使用。关于 vDHCP Server 产品请查看 vDHCP Server 产品文档。

4.1 在License Server安装授权

关于授权的申请和安装过程，请参见《H3C 软件产品远程授权 License 使用指南》

4.2 SeerEngine-Campus获取授权信息

在 License Server 上安装产品的授权后，只需在产品的 License 管理页面与 License Server 建立连接即可获取授权，操作步骤如下：

(1) 登录进入 SeerEngine-Campus 页面，单击[系统/License 管理]菜单项，进入 License 管理页面。

(2) 在页面中配置 License Server 信息的参数。配置完成后，单击<连接>按钮与 License Server 建立连接，连接成功后 SeerEngine-Campus 可自动获取授权信息。

表4-1 配置参数说明

参数	说明
地址	安装License Server的服务器上用于SeerEngine-Campus和vDHCP Server集群内各节点之间通信的IP地址
端口号	此处缺省值为“5555”，与License Server授权服务端口号保持一致
用户名	License Server中设置的客户端名称
密码	License Server中设置的客户端名称对应的密码

5 升级 SeerEngine-Campus

注意

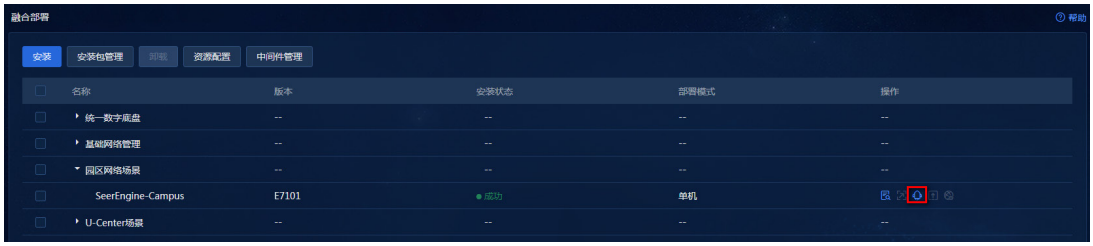
请在升级前先查阅产品版本说明书，以确认升级版本的适配关系。

支持在融合部署页面升级控制组件，升级步骤如下：

(1) 登录 Matrix 页面，在导航页面，单击[部署/融合部署]菜单项，进入部署管理页面。

(2) 单击组件左侧的▶按钮，展开组件信息，单击<升级>按钮。

图5-1 组件管理页面



说明

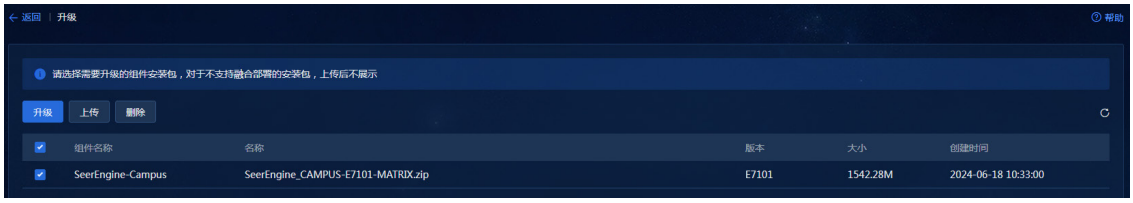
请在升级前检查控制组件集群的状态，如果控制组件节点网络不通，会导致升级阻塞。

(3) 进入升级页面，单击<上传>按钮，弹出上传安装包页面，单击<选择文件>按钮，选择上传的安装包，单击<上传>按钮，上传安装包。

图5-2 上传安装包

(4) 上传完成后，在升级页面勾选待部署的安装包，单击<升级>按钮，进行升级。

图5-3 升级



(5) 升级完成后，建议清除浏览器缓存后，重新登录系统。

6 卸载 SeerEngine-Campus

注意

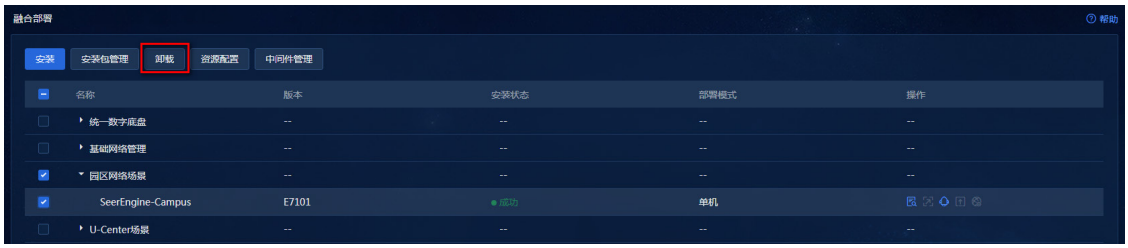
卸载组件或单个应用包会导致相关数据被删除，卸载前需确认该组件或应用是否正在被使用，请谨慎执行卸载操作。

支持在融合部署页面卸载控制组件，卸载步骤如下：

(1) 登录 Matrix 页面，在导航页面，单击[部署/融合部署]菜单项，进入部署管理页面。

(2) 选择要删除的控制组件，单击<卸载>按钮即可卸载。

图6-1 卸载



7 扩容 SeerEngine-Campus

SeerEngine-Campus 扩容有以下两种情况：

- 单机部署模式扩容为集群部署模式
- 集群模式扩容

7.1 单机部署模式扩容为集群部署模式

此种模式下，需在 Matrix 上同时增加两个 Master 节点并与原 Master 节点组成三机集群，然后依次扩容统一数字底盘和 SeerEngine-Campus。

1. 扩容 Matrix

具体配置步骤请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。

2. 扩容统一数字底盘

具体配置步骤请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。

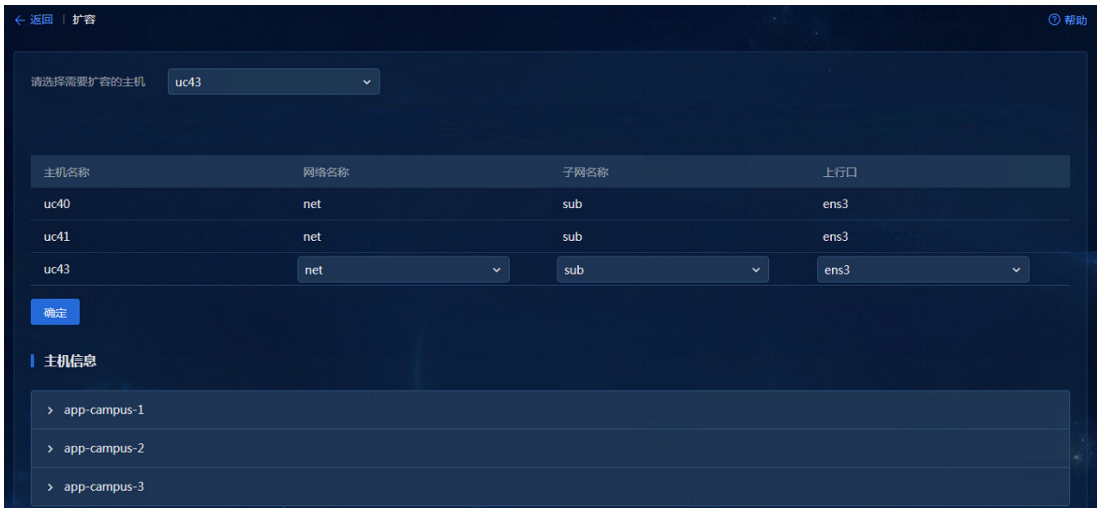
3. 扩容 SeerEngine-Campus

(1) 登录 Matrix 页面，单击[部署>融合部署]菜单项，进入部署管理页面。

图7-1 部署管理页面

(2) 单击 SeerEngine-Campus 操作列的<扩容>按钮，进入扩容页面。

图7-2 扩容



(3) 选择要扩容的主机，配置网络和主机上行口的关联，单击<确定>按钮，然后单击<扩容>按钮扩容控制组件。

7.2 集群部署模式扩容

此种模式下，一次仅可扩容一个 Worker 节点，需在 Matrix 上先增加 Worker 节点，部署集群，然后扩容 SeerEngine-Campus。

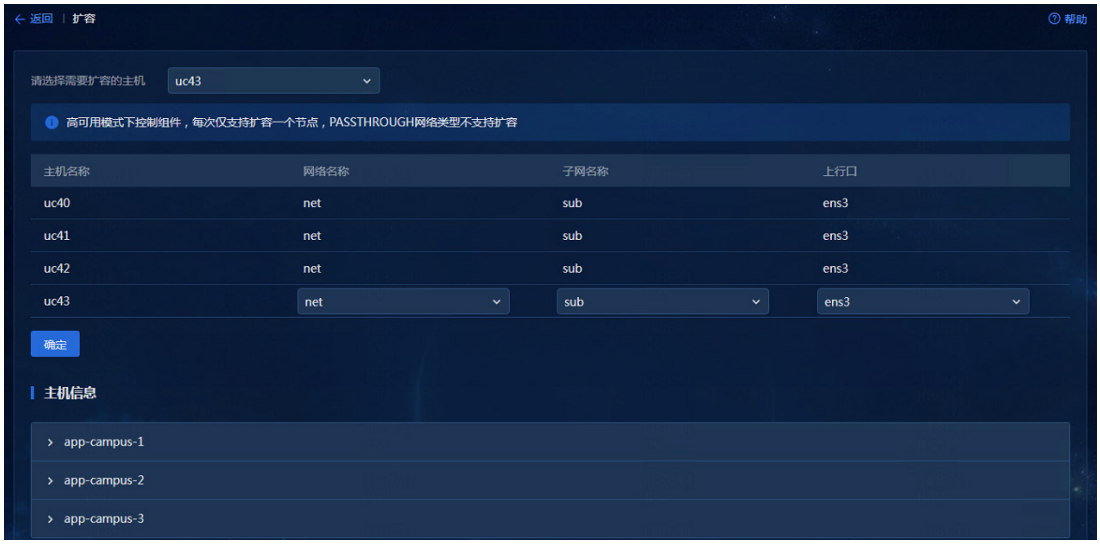
(1) 扩容 SeerEngine-Campus 前需确保统一数字底盘 Matrix 集群中已添加 Worker 节点，具体步骤请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。

(2) 登录 Matrix 页面，单击[部署>融合部署]菜单项，进入部署管理页面。

图7-3 部署管理页面

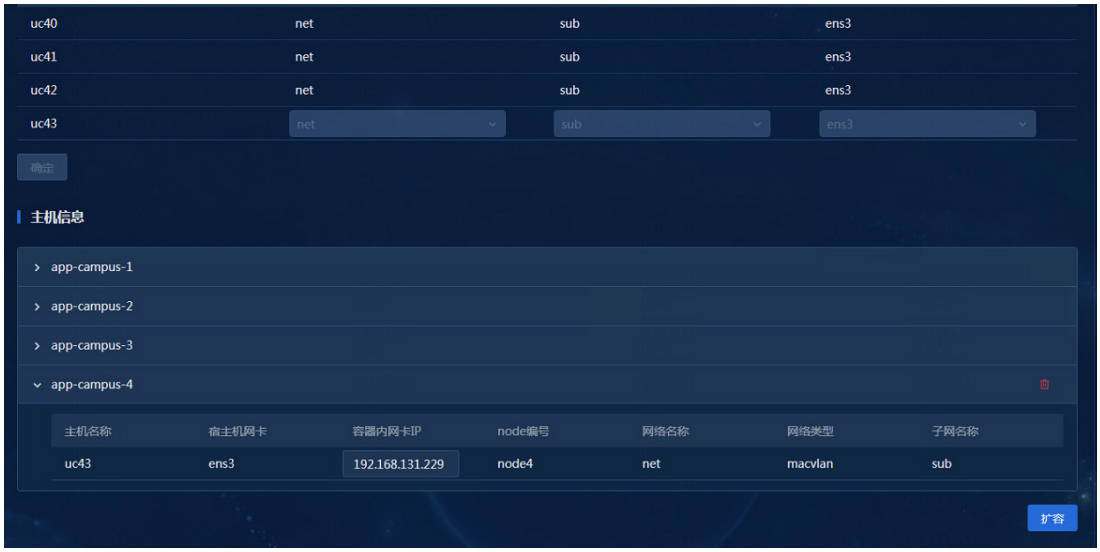
(3) 单击 SeerEngine-Campus 操作列的<扩容>按钮，进入扩容页面。

图7-4 扩容



(4) 选择要扩容的主机，配置网络和主机上行口的关联，单击<确定>按钮。

图7-5 主机信息



(5) 然后单击<扩容>按钮，进行控制组件扩容操作。由于一次仅可扩容一个 Worker 节点，若有多个 Worker 节点需要扩容，在上个 Worker 节点扩容完成后，需重新进入在主机信息区域，单击<扩容>按钮，对剩余 Worker 节点进行依次扩容。